Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · DERIVACIÓN IMPLÍCITA

Si $x^2 + y^2 = 25$, ¿cuánto vale $\dfrac{dy}{dx}$ en el punto $(3, 4)$?

A) $-\dfrac{3}{4}$

B) $\dfrac{3}{4}$

C) $-\dfrac{4}{3}$

D) 0

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $2x + 2y\,y' = 0$.
2. **Despeja**
   $y' = -\frac{x}{y}$.
3. **Evalúa**
   $-\frac{3}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Pierde el signo al despejar.

C) Invierte: $y' = -\frac{x}{y}$, no $-\frac{y}{x}$.

D) Deriva y^2 como si y fuera constante.

Idea clave. Al derivar implícitamente, cada término con y lleva un factor y'.